

1. Список проблемного поля

Ниже представлены для примера несколько направлений (проблемное поле) для формулировки темы магистерской ВКР.

1. Безопасная разработка и DevSecOps в облачных конвейерах -Автоматизация комплаенса и политик безопасности как код (Security-as-Code) в CI/CD.
 - Программная аттестация артефактов на основе SBOM и стандартов SLSA.
 - Защита цепочки поставок ПО (Software Supply Chain Security).
 - Zero-Trust-архитектуры и управление доступом в Kubernetes-кластерах с использованием Service Mesh.
2. Интеграция управленческих методологий в практики DevOps
 - Адаптация бережливого производства и теории ограничений к метрикам потока поставки.
 - Формализация процессов менеджмента качества (СМК) в рамках модели зрелости DevSecOps.
 - Гибридные модели управления: сочетание фреймворков масштабирования Agile с эксплуатационной ответственностью.
3. Новые методы и практики DevOps (методологическая эволюция)
 - Интеллектуализация DevOps и платформенная инженерия (AIOps, MLOps, LLMOps)
 - Предиктивная аналитика отказов и автовосстановление облачных ресурсов.
 - Применение больших языковых моделей (LLM) для генерации, ревью и рефакторинга Pipeline-as-Code.
 - Построение внутренних платформ разработки (Internal Developer Platforms) и количественная оценка опыта разработчика (DevEx).
 - Финансово-ориентированная эксплуатация и устойчивые вычисления (FinOps & GreenOps)
 - Динамическая оптимизация облачных затрат в зависимости от CI/CD-нагрузки.
 - Метрики углеродного следа и энергоэффективности пайплайнов.
 - Автоскейлинг на основе прогноза бизнес-нагрузок с учётом бюджетных ограничений.

- Инженерия надёжности и управление хаосом (SRE & Chaos Engineering)*
 - Формализация SRE-практик как эволюционной ступени DevOps.
 - Хаос-инжиниринг в serverless-архитектурах.
 - Управление техническим долгом в «инфраструктуре как код» с помощью количественных показателей.

2. Цели и задачи практики

Цель практики – сформировать научно-исследовательский фундамент выпускной квалификационной работы путем системного анализа предметной области на стыке программной инженерии, облачных технологий и методологии DevOps, с последующей формализацией проблемы и структуры магистерского исследования.

Задачи практики:

1. Идентификация научной проблемы. Сформулировать и обосновать актуальную научно-техническую проблему в области DevOps и облачных технологий (например, противоречие между скоростью поставки и безопасностью; неэффективность статических порогов мониторинга; неоптимальность ручного управления облачными затратами в динамических средах).
2. Систематический обзор литературы. Выполнить поиск, отбор и анализ не менее 30 научных источников за последние 3–5 лет. Сравнить существующие модели, методы и практики по выбранной проблеме.
3. Бенчмаркинг технологических решений. Проанализировать существующие инженерные инструменты с открытым кодом (Open Source) и проприетарные облачные сервисы, релевантные теме.
4. Формулировка темы и аппарата исследования. Оформить тему ВКР как проблематику, обосновав её теоретическую и практическую значимость. Сформулировать объект, предмет, гипотезу (если применимо), цель и декомпозированные исследовательские задачи будущей ВКР.
5. По желанию. Опробовать подход Documentation-as-Code для разработки отчета: изучить и применить системы контроля версий (Git), языки легковесной разметки (Markdown, AsciiDoc) и принципы CI/CD к текстовым артефактам отчета.

3. Требования к содержанию отчета по практике

Структура и содержательное наполнение отчета:

1. Введение
 - Контекст направления подготовки и профиля «DevOps и облачные технологии».

- Цель и задачи практики.
 - Применяемые научные методы (анализ источников, синтез, классификация, методология дизайн-исследований – Design Science Research, заложенная в курсе «Методология научных исследований»).
2. Проблематика и обоснование актуальности
- Четкая формулировка выбранной темы в жанре проблематики (описание противоречия).
 - Актуальность: связь с государственными программами (цифровая экономика, импортозамещение ПО), трендами индустрии (утечки данных, рост сложности Kubernetes, кадровый голод SRE) и состоянием научного поля.
 - Карта пробелов в литературе.
3. Обзор научной литературы
- Методология поиска.
 - Таксономия или кластеризация отобранных источников по подходам к решению проблемы (например, методы статического анализа IaC, модели оценки зрелости DevSecOps).
 - Сравнительная таблица функциональности/критериев по ключевым работам.
 - Выводы: какие аспекты исследованы хорошо, а какие требуют разработки (именно это ляжет в основу задач ВКР).
4. Проектная часть ВКР
- Окончательная формулировка темы.
 - Объект исследования.
 - Предмет исследования.
 - Цель работы.
 - Задачи ВКР (от 5 до 8 конкретных шагов).
 - План-график дальнейшей работы над магистерской диссертацией.
5. Список источников
- Оформленный в соответствии с требованиями. Библиографический перечень из ≥30 источников.
6. Требования к Docs-as-Code (если выбрали такой формат):
- Исходный код отчета на Markdown/AsciiDoc.

- Наличие `README.md` в корне репозитория с инструкцией по сборке.
- Использование Git для версионирования (ветки, осмысленные коммиты).
- Автоматическая генерация финального PDF/HTML-файла как артефакта пайплайна.